

saltos de línea del mensaje original.

3. Respuesta por pregunta pendiente

Cada fila corresponde a una de las seis preguntas de la sección 8 del informe de funcionamiento.

TEMA	PREGUNTA ENVIADA	RESPUESTA DEL CLIENTE
Flota	¿Cuántos camiones de distribución opera la empresa?	Un camión con capacidad máxima de 30 cilindros y una camioneta con capacidad de 16 cilindros . Proyección de incorporar al menos un vehículo más en el corto plazo.
Cartera	¿Cuántos clientes activos hay y cuántas entregas por semana?	120 clientes activos . Promedio de 6 clientes por día , de lunes a viernes (≈30 clientes atendidos por semana).
Cilindros	¿Qué tipos y tamaños se manejan? ¿Vienen con código?	Desde 1 m³ hasta paquetes de 90 m³ , más termos de 100 m³ o de 195 kg . Casi todos traen código de barras y todos vienen rotulados con el tipo de producto y el volumen que contienen.
Control actual	¿Cómo se registra hoy la operación? ¿Qué problemas genera?	Migrando desde planilla Excel a un software , con 90% de la migración completa . El registro manual ya no es viable. El software presenta cuatro problemas: no permite ingreso manual si el cilindro no tiene código de barras, problemas de conexión, exige internet dedicado y tiene un costo muy alto.
Arriendo	¿Cómo se calcula y desde qué fecha se cuenta?	Cobro diario por cada envase que el cliente tiene en su poder, desde el día de entrega hasta el día de retiro . Se emiten facturas mensuales .
Usuarios	¿Quiénes usarían la aplicación y con qué dispositivos?	2 operarios encargados de distribución, que hoy trabajan con celular y una aplicación . Desde oficina, 2 usuarios con computador , como administradores del sistema.

4. Qué cambia en el proyecto

4.1 Cae el supuesto del camión único

La Guía 1.5 y el documento de arquitectura declaran un alcance de un solo camión de distribución. La respuesta establece **dos vehículos en operación**, con capacidades distintas —30 y 16 cilindros— y **un tercero proyectado**. La tabla camiones deja de ser una previsión de crecimiento y pasa a ser parte del alcance desde el sprint de base de datos. Además, la capacidad máxima se vuelve un atributo del vehículo que permite validar la carga del día y advertir al técnico cuando la excede.

4.2 Las fallas del software actual son la especificación del proyecto

FPC no parte de cero: está a un 90% de migrar a un software que ya opera. Los cuatro problemas que el dueño enumera describen, uno a uno, lo que FPC Mobile debe hacer distinto. Este es el hallazgo de mayor valor de la respuesta, porque convierte supuestos de diseño del equipo en requerimientos declarados por el cliente.

PROBLEMA DECLARADO	QUÉ EXIGE A FPC MOBILE
Si el cilindro no tiene código de barras, no se puede ingresar manualmente	El ingreso manual del código es un requisito funcional obligatorio , no una alternativa de respaldo. Como «casi todos» los cilindros traen código, los que no lo traen son un caso real y cotidiano que hoy bloquea la operación.

PROBLEMA DECLARADO	QUÉ EXIGE A FPC MOBILE
Problemas de conexión	Confirma por segunda vez, ahora desde el dolor concreto del cliente, que la operación sin conexión es el requisito central. El audio lo sugería por geografía; esto lo comprueba en la práctica.
Es necesario contar con internet dedicado	El sistema no puede exigir infraestructura de red adicional . Un diseño offline-first con sincronización por lotes funciona sobre el plan de datos del celular.
Costo muy alto	El costo pasa a ser criterio de evaluación. Un esquema sin licenciamiento por usuario elimina el costo que crece con la cantidad de personas; con 4 usuarios, la infraestructura es marginal.

4.3 El escáner y la ficha del cilindro

El proyecto hablaba de escaneo «QR o de barras» de manera indistinta. El parque real **ya viene rotulado de fábrica con código de barras**, de modo que la lectura de código de barras lineal es la prioridad y se descarta la idea de tener que rotular el parque completo. El rótulo indica además **tipo de producto y volumen**: es exactamente lo que la ficha del cilindro debe reflejar en pantalla para que el técnico confirme que escaneó el cilindro correcto.

El campo de capacidad del modelo de datos no alcanza

El modelo define `cilindros.capacidad_kg` como numérico. El parque real se describe en **metros cúbicos** (de 1 m³ a 90 m³, termos de 100 m³) y también en **kilos** (termos de 195 kg). Guardar solo kilos obliga a convertir un dato que el cliente no maneja en esa unidad y que viene impreso en el rótulo. La corrección es guardar el valor junto con su unidad.

4.4 El arriendo queda especificado

La regla de negocio es simple y calza exactamente con lo que la arquitectura ya había modelado: se cobra por **día calendario, por envase, desde la entrega hasta el retiro**. El campo `en_cliente_desde` es la base del cálculo y el movimiento de retiro es lo que lo detiene. Lo único que falta es la **tarifa diaria**. La facturación mensual define además un entregable concreto para la plataforma web: un **informe de arriendo devengado por cliente y por mes**, que es el documento con que administración emite la factura. Esa vista sube de prioridad.

4.5 Los usuarios son cuatro y los roles son dos

Dos operarios en terreno con celular y dos administradores en oficina con computador. La arquitectura dual —aplicación móvil más plataforma web— corresponde exactamente a esa división, lo que la valida como decisión y no como sobrediseño. El rol gerente definido en las políticas de Row Level Security se mantiene disponible, pero hoy no tiene usuario asignado: el diseño de pantallas y las pruebas se hacen sobre técnico y admin. Un dato adicional importa para el diseño: los operarios **ya registran con una aplicación en el celular**, de modo que existe una línea base de usabilidad contra la cual FPC Mobile será comparado.

5. Dimensionamiento resultante

DIMENSIÓN	VALOR	QUÉ IMPLICA
Cientes activos	120	Lista con buscador; el catálogo completo cabe sin problema en el almacén local del teléfono.
Cientes atendidos por día	6 (lunes a viernes)	≈30 por semana. La cola de sincronización es pequeña: decenas de movimientos por jornada, no miles.

DIMENSIÓN	VALOR	QUÉ IMPLICA
Vehículos	2 en operación + 1 proyectado	La tabla camiones entra al alcance real.
Capacidad por vehículo	30 y 16 cilindros	Cota superior de la carga diaria: 46 cilindros. Permite validar la carga.
Usuarios del sistema	4 (2 técnicos + 2 administradores)	Costo de licencias e infraestructura marginal. Pruebas sobre dos roles.
Tipos de envase	1 m ³ a 90 m ³ , termos de 100 m ³ y 195 kg	Capacidad con unidad. Confirmar si el paquete es unidad rastreable.

La conclusión de dimensionamiento es que **FPC Mobile no tiene un problema de escala, tiene un problema de trazabilidad**. El volumen de transacciones es bajo y cabe holgadamente en la arquitectura propuesta; lo difícil es saber, en todo momento y sin conexión, en poder de qué cliente está cada uno de los envases del parque y desde cuándo.

6. Puntos a confirmar con el cliente

La respuesta cierra las seis preguntas, pero abre seis precisiones que conviene resolver antes de fijar el modelo de datos definitivo.

TEMA	QUÉ FALTA CONFIRMAR
Paquetes	¿Un paquete de 90 m ³ se mueve y se cobra como una sola unidad, o cada cilindro que lo compone se controla por separado? Define si el modelo necesita una entidad de agrupación.
Tarifa	¿El valor diario de arriendo es único o varía según el tipo o el tamaño del envase?
Cilindros sin código	¿Qué identificador usan hoy los cilindros que no traen código de barras de fábrica?
Unidades	¿Conviven metros cúbicos y kilos en todo el parque, o el kilo aplica solo a los termos?
Flota	¿El tercer vehículo proyectado entra dentro del horizonte del proyecto o queda para después?
«Forma manual es inviable»	Se interpreta como que volver al registro en papel o Excel ya no es opción por el volumen de operación. Conviene confirmar que no se refiere al ingreso manual dentro del software, que es la frase siguiente.

7. Fuente y método

El contenido de este documento proviene íntegramente de un mensaje escrito enviado por el dueño de FPC Servicios el 11 de septiembre de 2026, recibido por WhatsApp como captura de pantalla y transcrito manualmente el 14 de septiembre. La transcripción literal de la sección 2 reproduce el texto sin corregir. Las secciones 4 y 5 son interpretación del equipo a partir de ese texto y están sujetas a las confirmaciones listadas en la sección 6.

El mismo día, el cliente entregó además un export del maestro de fichas del software que está implementando, con 798 registros. Ese archivo se analiza en la sección 9 del informe de funcionamiento y en la sección 6 del documento de arquitectura técnica.

El jefe ofreció en el audio anterior revisar los documentos del proyecto. Esta transcripción, el informe de funcionamiento actualizado y el documento de arquitectura deberían enviársele para validación, y esa validación debe quedar registrada como evidencia del Sprint 1.